

|               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                  |
|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| 대 상 자         | 성 명 | 김경민, 손준서, 하가형                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 소 속 | 사) 충북시각장애인                                       |
| 자 문 인         | 성 명 | 이 정숙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 북지연합회 충북시지협                                      |
| 자문내용          |     | <div>1. 현장 의견 요약</div> <p>충주 장애인협회 산하 장애인지원팀 관계자에 따르면, 현재 시각장애인을 위한 음성 지원 기능이 일부 존재하나, 실제 생활에서 활용되는 수준까지는 부족하다는 의견이 있었다. 특히 음성 안내가 보다 명확하고, 실시간 대응이 가능한 방향으로 개선되길 바란다는 요청이 있었다.</p> <p>사회복지사 관점에서는 24시간 대기나 화장실 등 개인 일상 케어 상황에 즉각적으로 반응하기 어렵다는 점이 강조되었다. 특히 화장실 이용 시에는 시각 안내가 어렵기 때문에, 음성과 진동 같은 감각적 보조가 병행되어야 한다는 의견이다.</p> <p>복지사로부터 "이용시설이기 때문에 앱 사용에는 한계가 있다"는 의견도 있었으며, 시각장애인 당사자들은 사용한 물건을 항상 지정된 위치에 두며, 타인이 그 위치를 변경하는 것에 불편함을 느끼는 경우가 많다고 한다. 이에 따라, 위치 기반 안내 기능은 제한적으로만 유효할 수 있으며, 실제 앱 사용 빈도는 높지 않을 수 있다는 현실적 한계도 언급되었다.</p> <div>2. 기능 구현에 대한 우려 및 고려사항</div> <p>"카메라로 어떻게 길을 찾아줄 수 있는냐"는 질문이 있었으며, 이는 기술적 정확도와 환경 인식의 신뢰성을 확보해야 한다는 점을 시사한다.</p> <p>일부 사용자들은 기존에 사용하던 시각장애인 전용 휴대폰이 단종되어, 현재는 아이폰 등 일반 스마트폰을 사용하지만, 해당 기기조차 화면을 터치하거나 어플을 여는 기본 환경이 불편하다는 의견이 있었다.</p> <p>특히 조용한 환경이 아닌 이상, 음성으로 스마트폰을 조작하는 것이 현실적으로 매우 어렵다는 의견도 있었다.</p> <p>따라서, 모든 기능은 시각장애인을 위한 접근성 기반(화면 확대, 텍스트 축소 방지, 고대비, 음성 안내 등)을 기본 탑재하여야 하며, 인터페이스 또한 간결하고 직관적으로 구성되어야 한다.</p> <div>3. 스마트홈, 스마트디바이스 관련 제안</div> <p>"스마트폰이 어디 있는지 찾지 못하는 경우가 잦다"는 이야기가 나왔으며, 빅스비, 지니와 같은 음성 인식 도우미 기능의 활용성이 부족하다는 지적도 있었다.</p> <p>기존 생활가전(밥솥, 세탁기 등)이 다이얼 및 버튼식에서 스크린 터치 기반으로만 구성되면서 오히려 접근성이 떨어졌다는 사례도 언급되었다. 예전에는 물리 버튼을 '두 번 돌리는 식'으로 사용이 가능했으나, 지금은 화면 기반 UI로 전환되며 어려움이 가중되었다.</p> <p>이에 따라, "표준을 지키는 것이 중요하다"는 결론이 현장에서 제시되었으며, 스마트폰도 음성 중심 접근성 제공을 기본으로 해야 한다는 공감대가 형성되었다.</p> <div>4. 생활 속 불편 사례 및 보완 아이디어</div> <p>홈쇼핑과 같은 ARS 환경에서는 "보이는 ARS"가 화면 상에서 숫자 키패드로 전환되면 시각장애인이 사용할 수 없게 되며, 단순히 음성을 듣는 것 이상으로 입력/선택 기능 자체가 제한된다는 문제가 있다.</p> <p>이와 같은 시스템은 청각적 안내 외에 진동/음성 기반 선택 인터페이스로 확장되어야 한다는 제안이 있었다.</p> <p>고령 사용자 중 상당수는 스마트폰을 사용하지 않거나, 너무 많은 기능이 있으면 오히려 사용을 포기하는 경향이 있어, 핵심 기능 위주로 단순화하는 전략이 필요하다는 피드백도 있었다.</p> <div>5. 이동 보조 및 환경 인식 관련 제안</div> <p>"여기 어디야?"라는 질문에 반응하여, 흰지팡이 또는 스마트폰이 현재 위치 정보를 말해주는 기능이 있으면 좋겠다는 의견이 있었음.</p> <p>더 나아가, 자율주행 기술 등과 결합된 이동권 지원 시스템도 장기적으로 개발될 수 있다면 다양한 방면에서 시각장애인들에게 도움이 될 수 있을 것이라는 제안도 있었다.</p> <p>또한, 쇼핑 시 제품의 색상, 재질, 표면 질감 등을 이미지로만 파악하는 것은 한계가 있으며, 제품에 대한 직관적 정보 접근 방식이 추가로 필요하다는 의견이 제시되었다.</p> |     |                                                  |
| 2025년 5월 21 일 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 자문인 : 이정숙 <span style="float: right;">이정숙</span> |